Aula 13 Física 1

UFRPE-UABJ

8-4 Trabalho Realizado por uma Força Externa

Objetivos do Aprendizado

8.13 Determinar a variação da energia cinética e da energia potencial de um sistema quando o sistema é submetido a uma força externa não dissipativa.

8.14 Determinar a variação da energia cinética, da energia potencial e da energia térmica do sistema quando o sistema é submetido a uma força dissipativa.

- Podemos aplicar a definição de trabalho a um sistema:

Trabalho é a energia transferida para um sistema ou de um sistema por meio de uma força externa que age sobre o sistema.

- No caso de um sistema com mais de uma partícula, o trabalho pode mudar *K*, *U* ou outras formas de energia do sistema
- No caso de um sistema sem atrito,

A força usada para levantar a bola transfere energia para energia cinética e energia potencial.

$$W = \Delta K + \Delta U \qquad \textbf{Eq. (8-25)}$$

$$W = \Delta E_{mec} \qquad \textbf{Eq. (8-26)}$$

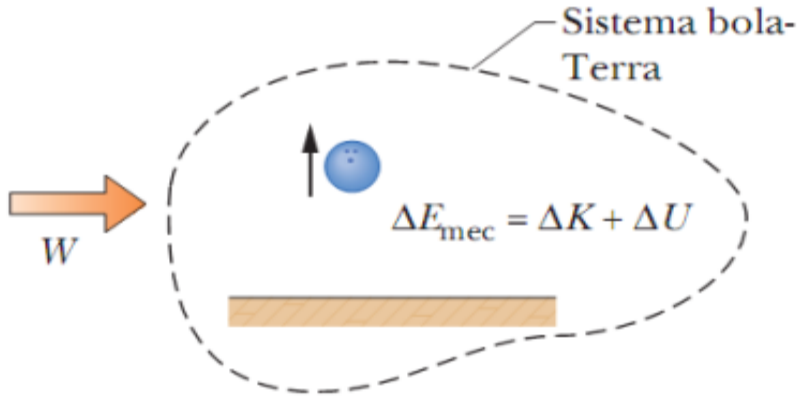
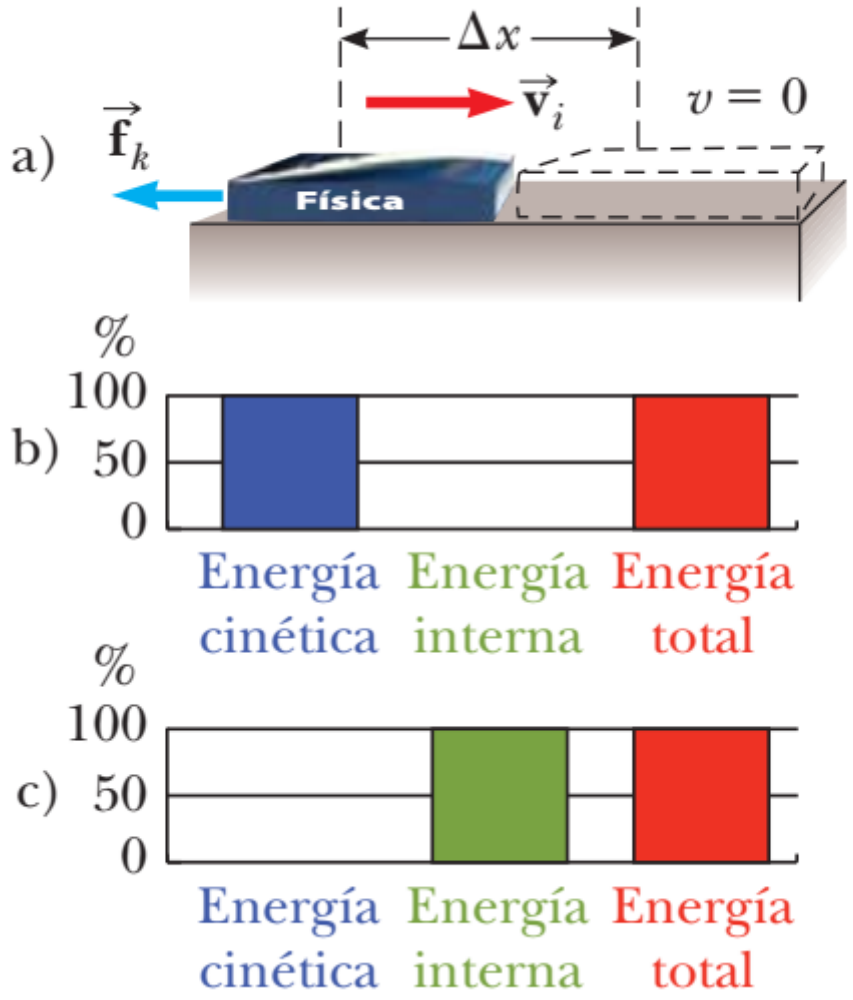


Figura 8-12

Forças Conservativas e Não-Conservativas

- Com base em sua experiência cotidiana com deslizamento em superfícies com atrito, você provavelmente pode adivinhar que a superfície ficará quente depois que o livro deslizar sobre ela. (Esfregue as mãos vigorosamente para descobrir!) feito na superfície, continuava aquecendo a superfície em vez de aumentar sua velocidade ou alterar a configuração de um sistema.
- A energia associada à temperatura de um sistema é chamada de energia interna.



(i) • $F(B) - F(A) = \int_A^B dF$

(ii) $\oint dF = 0$

$$\oint dQ = \oint dW \Longrightarrow \oint (dQ - dW) = 0$$

$$\int_1^2 dU = U_2 - U_1 = \int_1^2 (dQ - dW) \longrightarrow \oint dU = \oint (dQ - dW) = 0$$

- No caso de um sistema com atrito,

- $\Delta E_t = f_k d$ (aumento da energia térmica causado pelo atrito). **Eq. (8-31)**

$$W = \Delta E_{mec} + \Delta E_t$$ **Eq. (8-33)**

- A energia térmica é o resultado de soldas a frio entre duas superfícies

A força aplicada fornece energia. A força de atrito transfere parte da energia para energia térmica.

O trabalho realizado pela força aplicada é transformado em energia cinética e energia térmica

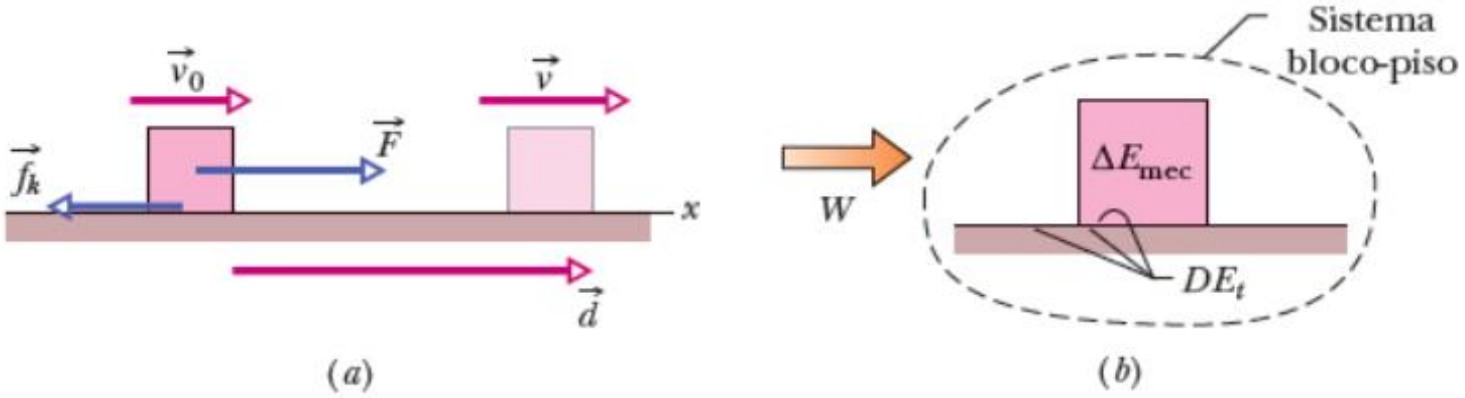
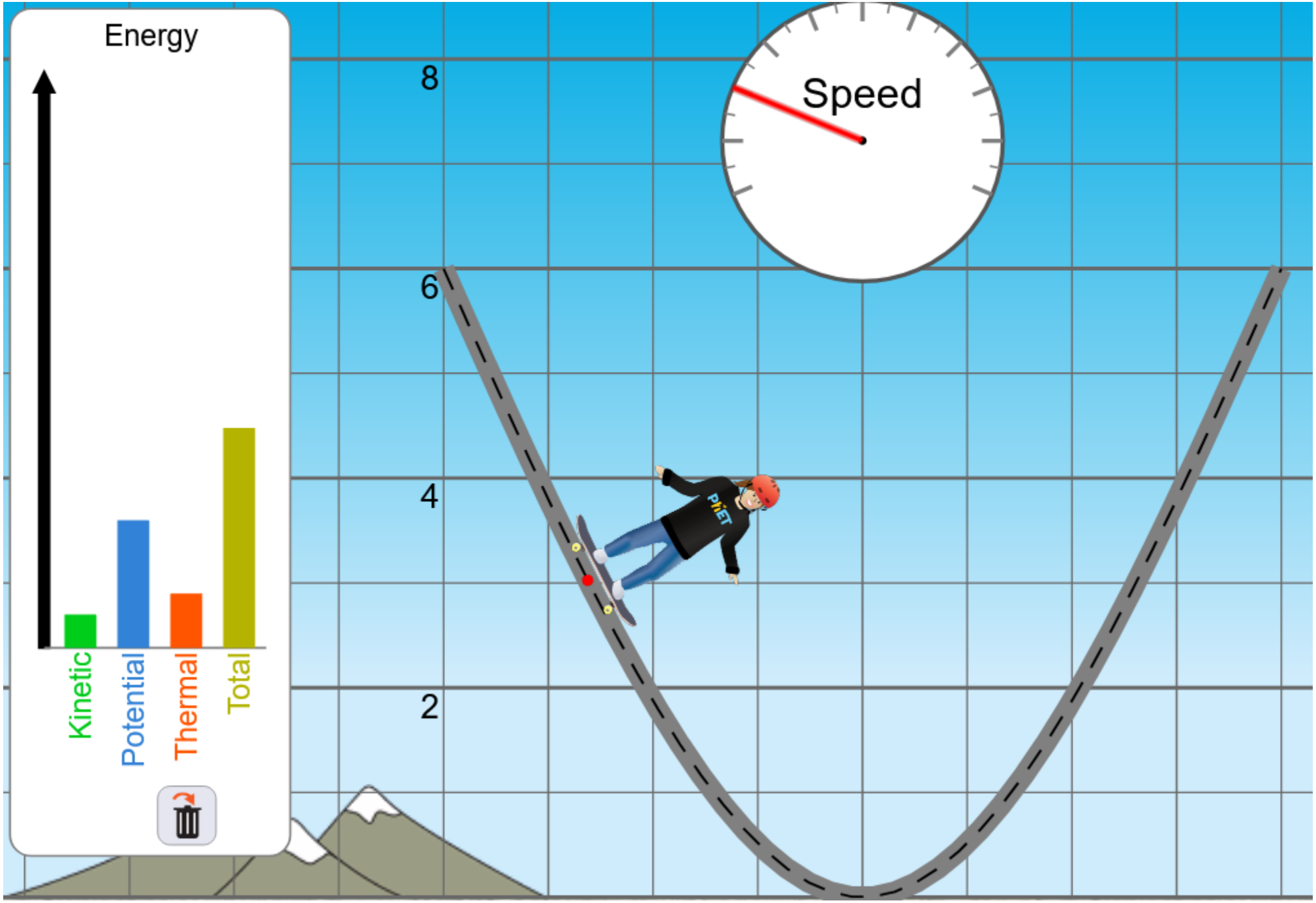


Figura 8-13


Energy
Kinetic
Potential
Thermal
Total
8
6
4
2
Speed
PhET

$$W \equiv \int_{x_i}^{x_f} F_x \, dx$$

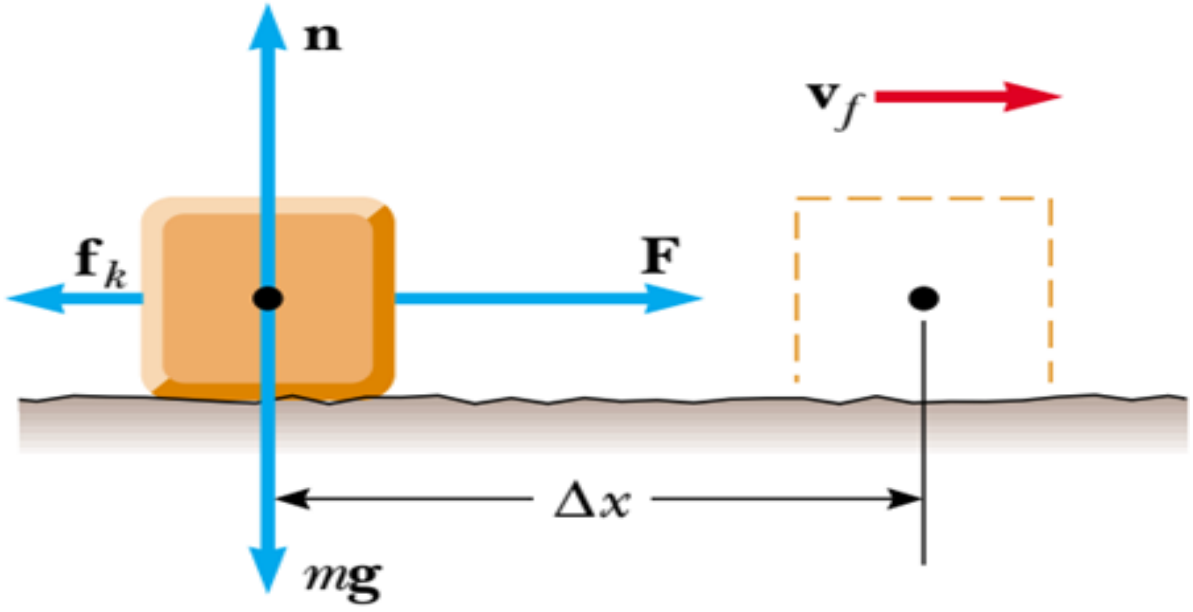
$$\sum W = K_f - K_i = \frac{1}{2} m v_f{}^2 - \frac{1}{2} m v_i{}^2$$

$$\Delta K = -f_k d + \sum W_{\text{other forces}}$$

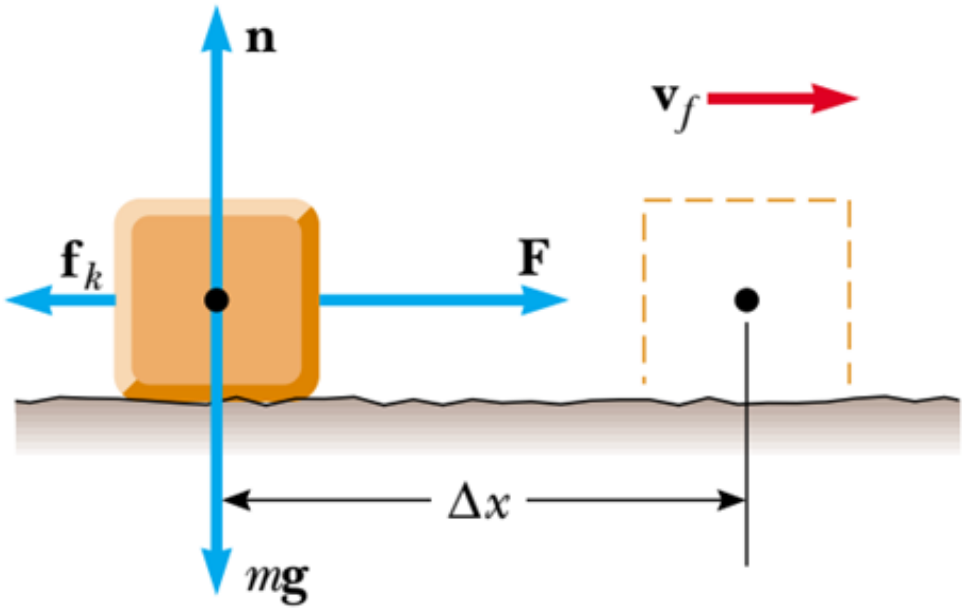
$$\Delta E_{\text{mech}} = \Delta K + \Delta U = -f_k d$$

Exemplo

- Um bloco de 6,0 kg inicialmente em repouso é puxado para a direita ao longo de um superfície horizontal por uma força horizontal constante de 12 N.
- (A) Encontre a velocidade do bloco após ele ter se movido 3,0 m se as superfícies em contato têm um coeficiente de atrito cinético de 0,15.



(a)



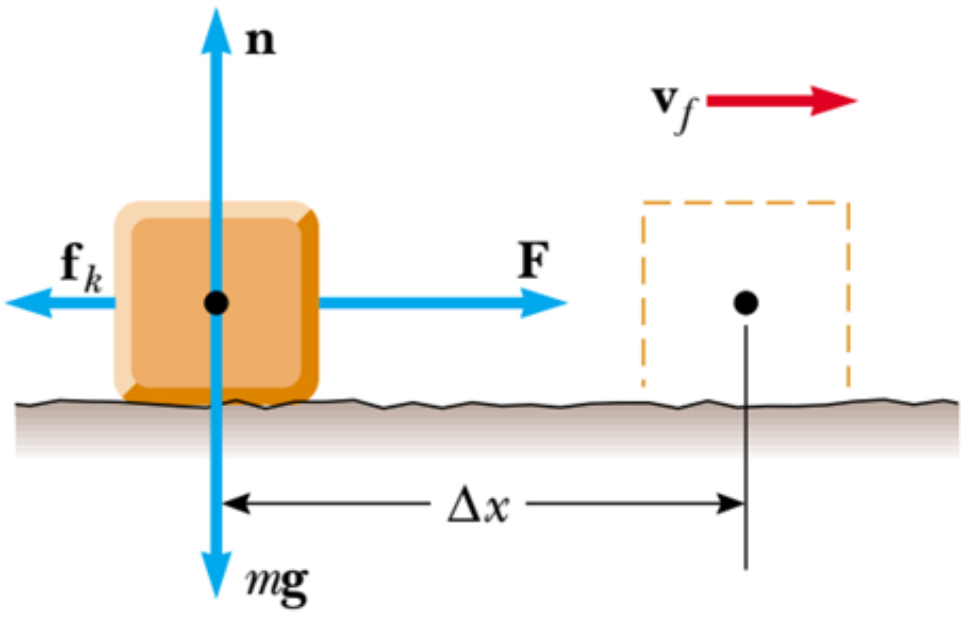
(a)

$$W = F\Delta x = (12\ \text{N})(3.0\ \text{m}) = 36\ \text{J}$$

$$f_k = \mu_k n = \mu_k mg = (0.15)(6.0\ \text{kg})(9.80\ \text{m/s}^2) = 8.82\ \text{N}$$

$$\Delta K_{\text{friction}} = -f_k d = -(8.82\,\text{N})(3.0\,\text{m}) = -26.5\,\text{J}$$

$$\frac{1}{2}mv_f^{\,2} = \frac{1}{2}mv_i^{\,2} - f_k d + \sum W_{\text{other forces}}$$



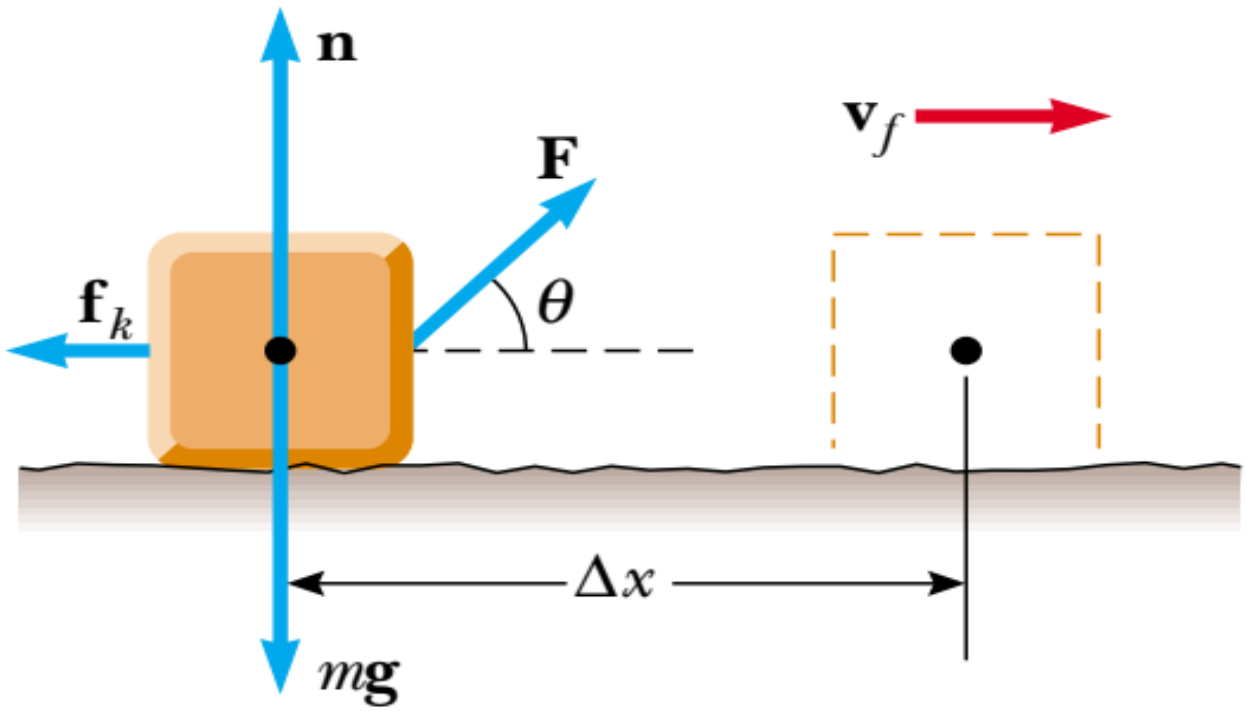
(a)

$$v_f = \sqrt{v_i^{\,2} + \frac{2}{m}\left(-f_k d + \sum W_{\text{other forces}}\right)}$$

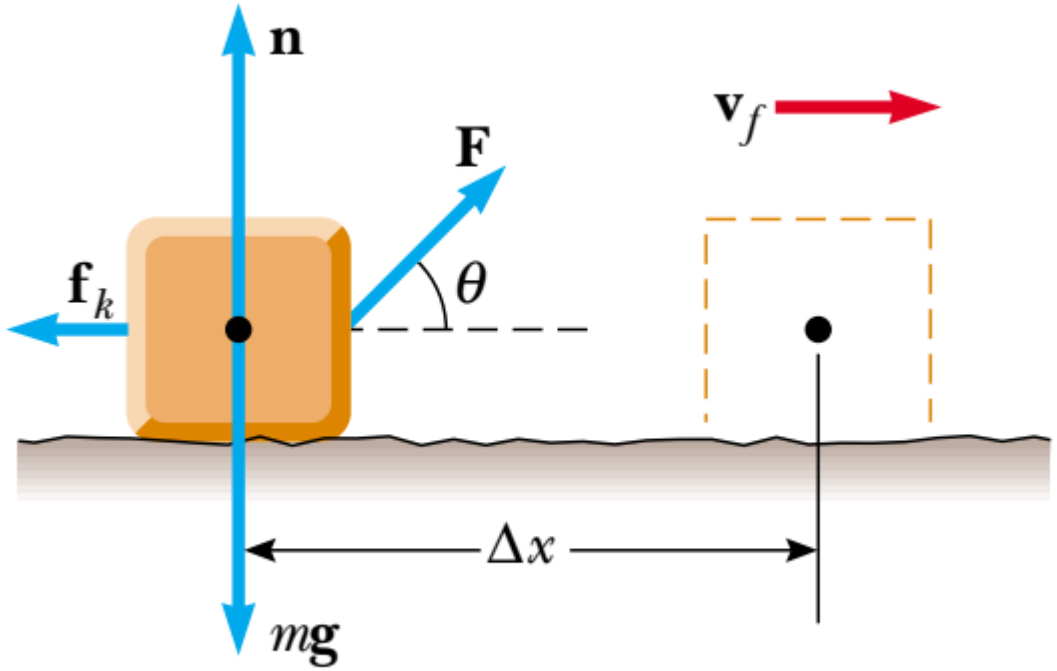
$$= \sqrt{0 + \frac{2}{6.0\,\text{kg}}(-26.5\,\text{J} + 36\,\text{J})}$$

$$= \boxed{1.8\,\text{m/s}}$$

- (B) Suponha que a força ***F*** seja aplicada em um ângulo θ como mostrado em Figura b. Em que ângulo a força deve ser aplicada alcançar a maior velocidade possível após o bloco ter se movido 3,0 m para a direita?



(b)



(b)

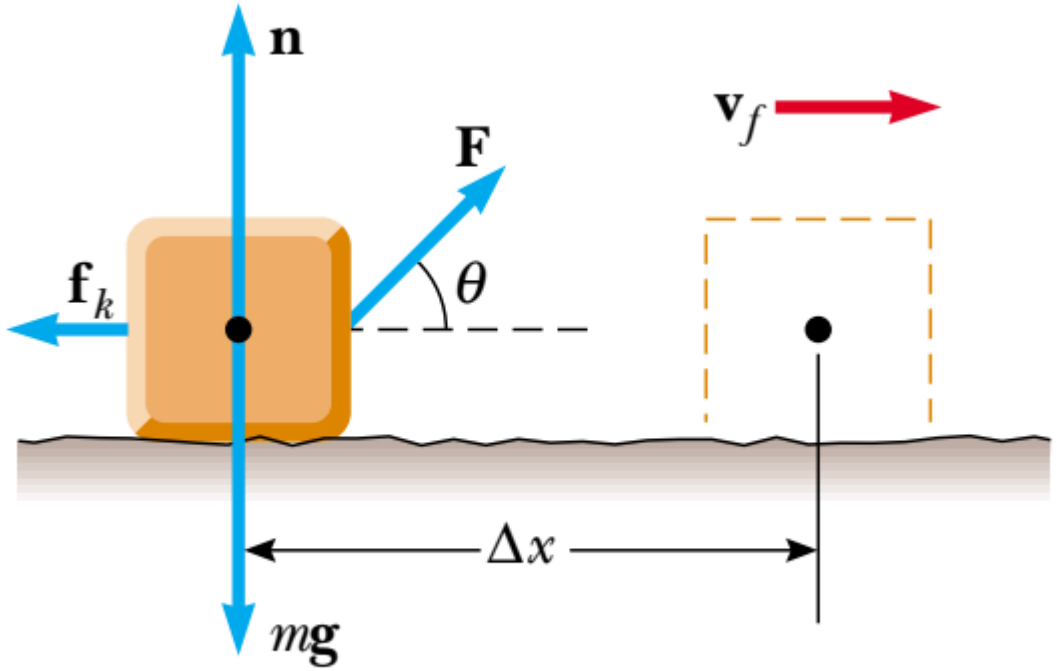
$$W = F\Delta x \cos\theta = Fd\cos\theta$$

$$\sum F_y = n + F\sin\theta - mg = 0$$

$$n = mg - F\sin\theta$$

$$K_i = 0$$

$$\begin{aligned} K_f &= -f_k d + \sum W_{\text{other forces}} \\ &= -\mu_k n d + Fd\cos\theta \\ &= -\mu_k(mg - F\sin\theta)d + Fd\cos\theta \end{aligned}$$



(b)

$$\frac{d(K_f)}{d\theta} = -\mu_k(0 - F\cos\theta)\,d - Fd\sin\theta = 0$$

$$\mu_k \cos\theta - \sin\theta = 0$$

$$\tan\theta = \mu_k$$

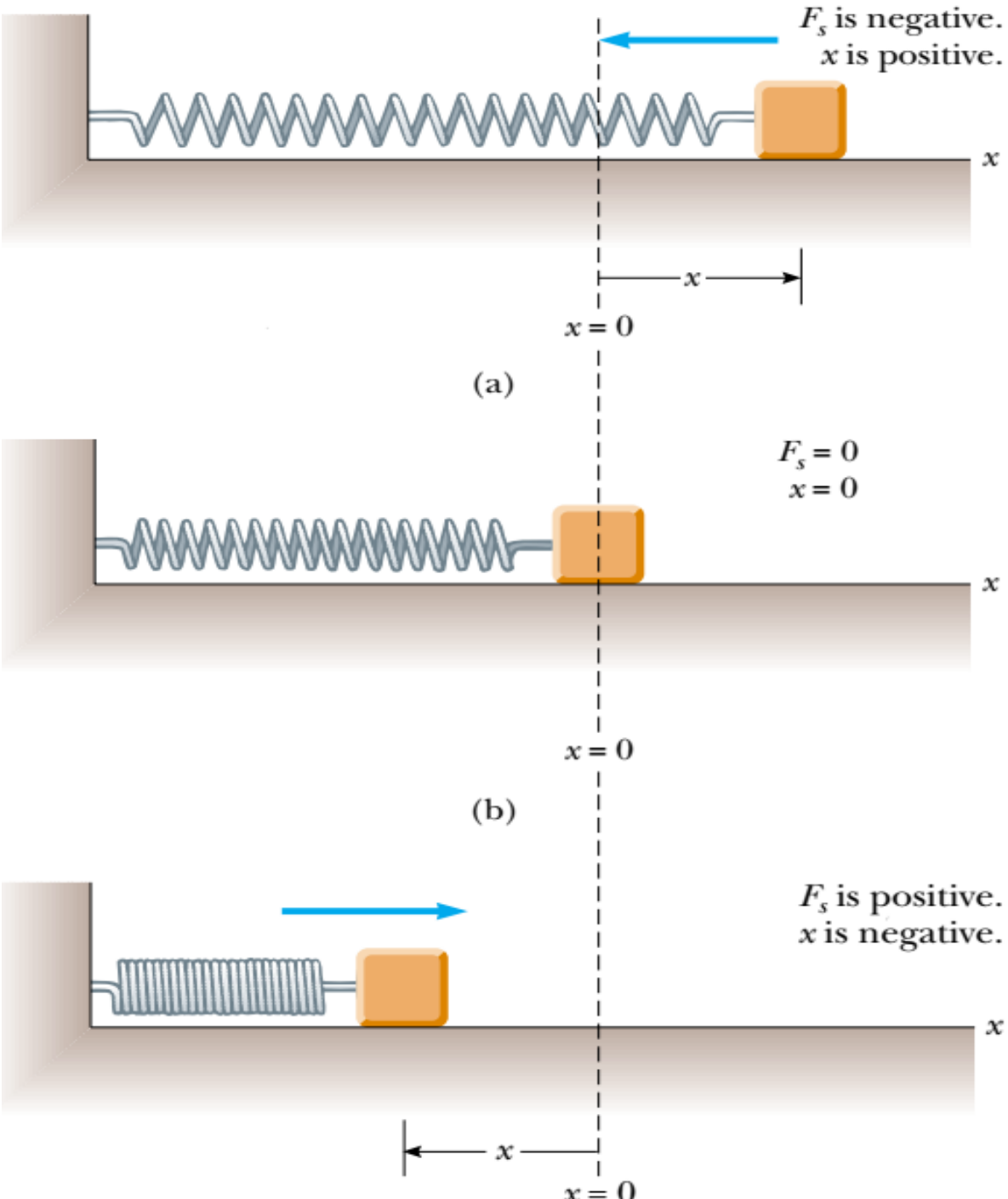
$$\mu_k = 0.15,$$

$$\theta = \tan^{-1}(\mu_k) = \tan^{-1}(0.15) = \boxed{8.5°}$$

Exemplo

- Um bloco de massa de 1,6 kg é preso a uma mola horizontal que tem uma constante de força de 1,0 X10^3 N/m, conforme mostrado na Figura. A mola é comprimida 2,0 cm e depois liberada do resto.

- (A) Calcule a velocidade do bloco conforme ele passa pelo posição de equilíbrio x = 0 se a superfície não tiver atrito.



$x_i = -2.0 \text{ cm}$ $v_i = 0$

$$x_{max} = x_i = -2.0 \text{ cm} = -2.0 \times 10^{-2} \text{ m:}$$

$$W_s = \frac{1}{2}kx_{max}^2 = \frac{1}{2}(1.0 \times 10^3 \text{ N/m})(-2.0 \times 10^{-2} \text{ m})^2 = 0.20 \text{ J}$$

$$W_s = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2$$

$$v_f = \sqrt{v_i^2 + \frac{2}{m}W_s}$$

$$= \sqrt{0 + \frac{2}{1.6 \text{ kg}}(0.20 \text{ J})}$$

$$= 0.50 \text{ m/s}$$

- (B) Calcule a velocidade do bloco conforme ele passa pelo posição de equilíbrio se uma força de atrito constante de 4,0 N retarda seu movimento a partir do momento em que é liberada.

$$\Delta K = -f_k d = -(4.0\,\mathrm{N})(2.0 \times 10^{-2}\,\mathrm{m}) = -0.080\,\mathrm{J}$$

$$W_s = \tfrac{1}{2}kx_{\max}^2 = \tfrac{1}{2}(1.0 \times 10^3\,\mathrm{N/m})(-2.0 \times 10^{-2}\,\mathrm{m})^2 = 0.20\,\mathrm{J}$$

$$K_f = 0.20\,\mathrm{J} - 0.080\,\mathrm{J} = 0.12\,\mathrm{J} = \tfrac{1}{2}mv_f^2$$

$$v_f = \sqrt{\frac{2K_f}{m}} = \sqrt{\frac{2(0.12\,\mathrm{J})}{1.6\,\mathrm{kg}}} = \boxed{0.39\,\mathrm{m/s}}$$

Energia e o Automóvel

- Os automóveis movidos a motores a gasolina são máquinas muito ineficientes. Mesmo sob condições ideais, menos de 15% da energia química do combustível é usada para mover o veículo.
- A situação é muito pior do que em condições de direção em uma cidade. Nesta seção, usamos os conceitos de energia, potência e atrito para analisar o consumo de combustível do automóvel.
- Muitos mecanismos contribuem para a perda de energia em um automóvel. Cerca de 67% da energia disponível do combustível é perdida no motor. Essa energia acaba na atmosfera, em parte pelo sistema de exaustão e em parte pelo sistema de refrigeração.
- Aproximadamente 10% da energia disponível é perdida por atrito na transmissão, eixo de transmissão, rolamentos da roda e do eixo e diferencial.
- O atrito em outras partes móveis transforma aproximadamente 6% da energia em energia interna, e 4% da energia é usada para operar bombas de combustível e óleo e tais acessórios como direção hidráulica e ar condicionado.
- Isso deixa apenas 13% da energia disponível para impulsionar o automóvel!
- Essa energia é usada principalmente para equilibrar a perda de energia devido à flexão dos pneus e o atrito causado pelo ar, que é mais comumente referido como resistência do ar.

- Vamos examinar a potência necessária para fornecer uma força na direção para frente que equilibre a combinação das duas forças de atrito.
- O coeficiente de atrito de rolamento μ , entre os pneus e a estrada é cerca de 0,016. Para um carro de 1.450 kg, o peso é 14.200 N e em uma estrada horizontal a força de atrito de rolamento tem magnitude de $\mu n = \mu mg = 227\ \mathrm{N}.$
- À medida que a velocidade do carro aumenta, uma pequena redução na força normal ocorre como resultado da diminuição da pressão conforme o ar flui por cima do carro.
- Essa redução na força normal causa uma redução na força de atrito de rolamento f_r com o aumento da velocidade, como indicam os dados da Tabela.

Friction Forces and Power Requirements for a Typical Car[a]

v(mi/h)	v(m/s)	n(N)	f_r(N)	f_a(N)	f_t(N)	$\mathcal{P} = f_t v$(kW)
0	0	14 200	227	0	227	0
20	8.9	14 100	226	48	274	2.4
40	17.9	13 900	222	192	414	7.4
60	26.8	13 600	218	431	649	17.4
80	35.8	13 200	211	767	978	35.0
100	44.7	12 600	202	1 199	1 400	62.6

[a] In this table, n is the normal force, f_r is rolling friction, f_a is air friction, f_t is total friction, and $\mathcal{P}$ is the power delivered to the wheels.

força resistiva

- Agora, consideremos o efeito da força resistiva que resulta do movimento do ar que passa pelo carro. Para objetos grandes, a força resistiva f_a associada ao atrito do ar é proporcional ao quadrado da velocidade e é dada pela Equação

$$f_a = \frac{1}{2} D \rho A v^2$$

$$D = 0.50,\ \rho = 1.20\ \mathrm{kg/m^3},\ \text{and}\ A \approx 2\ \mathrm{m^2}.$$

$$f_t = f_r + f_a$$

- Em baixas velocidades, o atrito de rolamento é predominante sob a força resistiva, mas em altas velocidades predomina a resistência do ar, conforme mostrado na Tabela.
- O atrito de rolamento pode ser diminuído por uma redução na flexão do pneu (por exemplo, por um aumento na pressão do ar ligeiramente acima dos valores recomendados) e pelo uso de pneus radiais.
- A resistência do ar pode ser reduzida com o uso de uma área transversal menor e simplificando o carro.
- Embora dirigir um carro com as janelas abertas aumente a resistência do ar e, portanto, resulte em uma redução de 3% na quilometragem, dirigir com as janelas fechadas e o ar condicionado funcionando resulta em uma redução de 12% na quilometragem.

- A potência total necessária para manter uma velocidade constante v é $f_t v$, e esta é a potência que deve ser entregue às rodas.
- Por exemplo, a partir da Tabela , vemos que se v = 26,8 m/s (60 mi/h) a potência necessária é

$$\mathcal{P} = f_t v = (649\ \text{N})(26.8\ \text{m/s}) = 17.4\ \text{kW}$$

$$\mathcal{P} = \mathcal{P}_r + \mathcal{P}_a$$

$$\mathcal{P}_r = f_r v = (218\ \text{N})(26.8\ \text{m/s}) = 5.84\ \text{kW}$$

$$\mathcal{P}_a = f_a v = (431\ \text{N})(26.8\ \text{m/s}) = 11.6\ \text{kW} \longrightarrow 67\%$$

$$v = 44.7\ \text{m/s}(100\ \text{mi/h})$$

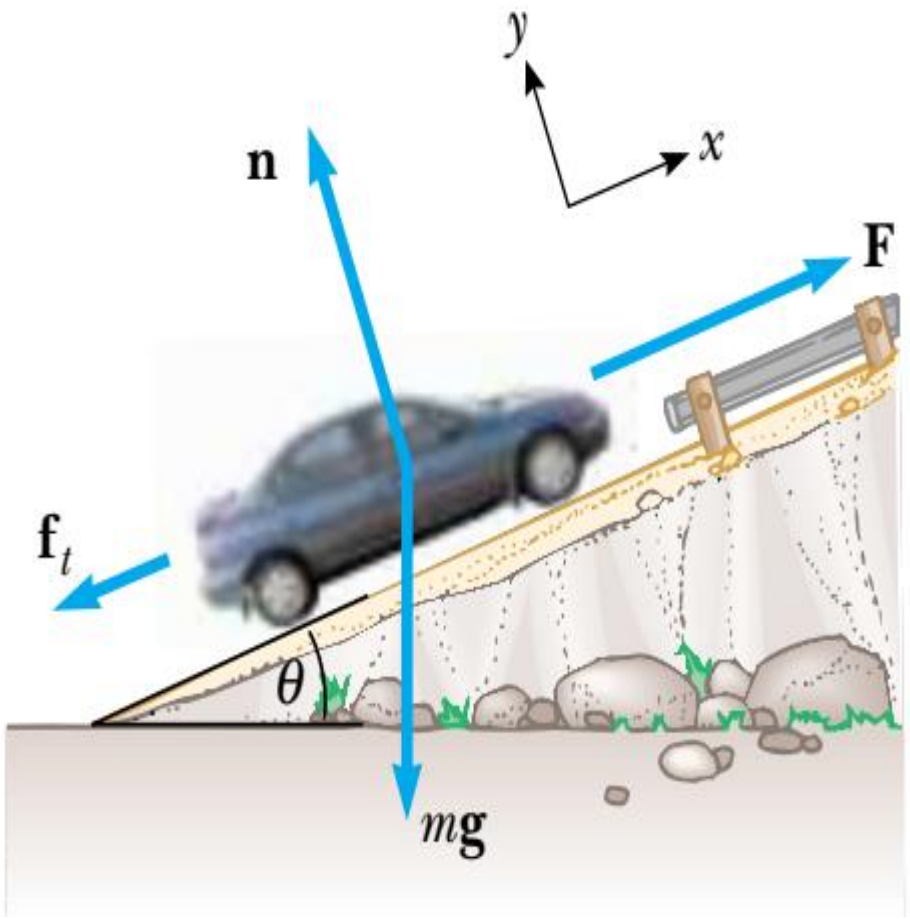
$$\underbrace{\mathcal{P}_r = 9.03\ \text{kW},\ \mathcal{P}_a = 53.6\ \text{kW},}_{\mathcal{P} = 62.6\ \text{kW}} \longrightarrow 86\%$$

Exemplo

- Considere um carro de massa *m* que está acelerando colina acima, como mostrado na Figura. Um engenheiro automotivo mede a magnitude da força resistiva total a dada pela equação

$$f_t = (218 + 0.70v^2)\,\mathrm{N}$$

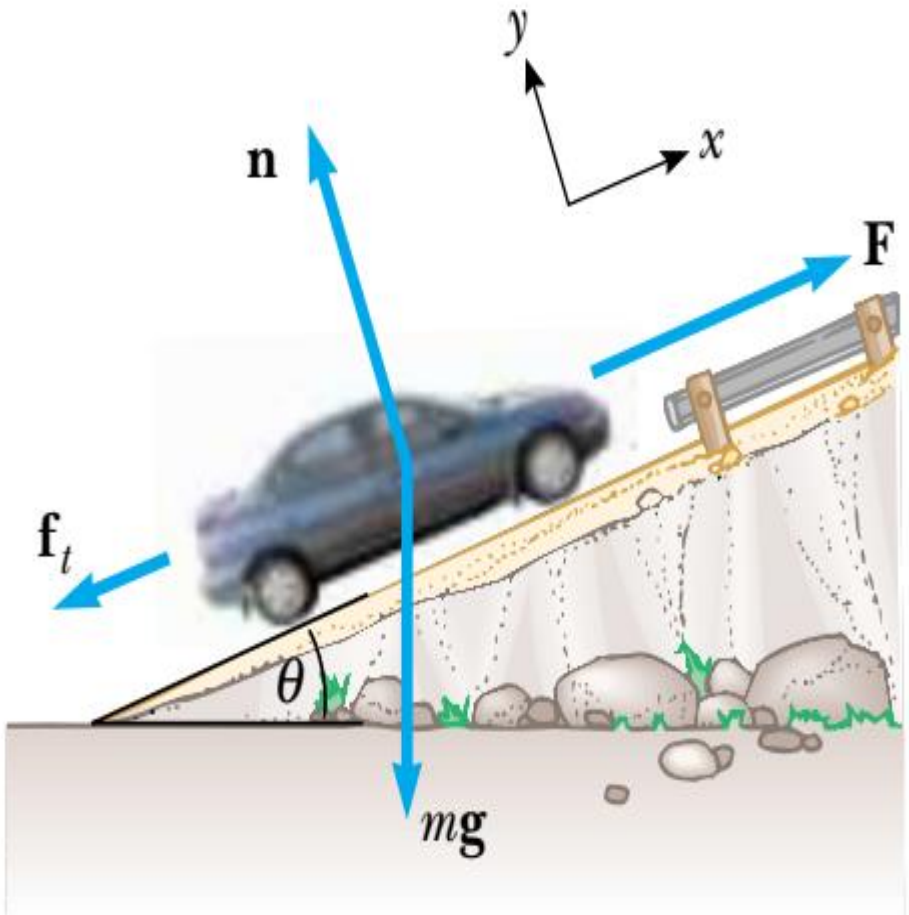
- onde *v* é a velocidade em metros por segundo. Determinar o potência que o motor deve entregar às rodas em função da velocidade escalar.



$$\sum F_x = F - f_t - mg\sin\theta = ma$$

$$F = ma + mg\sin\theta + f_t$$

$$= ma + mg\sin\theta + (218 + 0.70v^2)$$



$$\mathcal{P} = Fv = mva + mvg\sin\theta + 218v + 0.70v^3$$

$$\mathcal{P} = Fv = mva + mvg\sin\theta + 218v + 0.70v^3$$

$$\begin{cases} m = 1\,450 \text{ kg}, \; v = 27 \text{ m/s } (= 60 \text{ mi/h}), \\ a = 1.0 \text{ m/s}^2, \quad \theta = 10^\circ \end{cases}$$

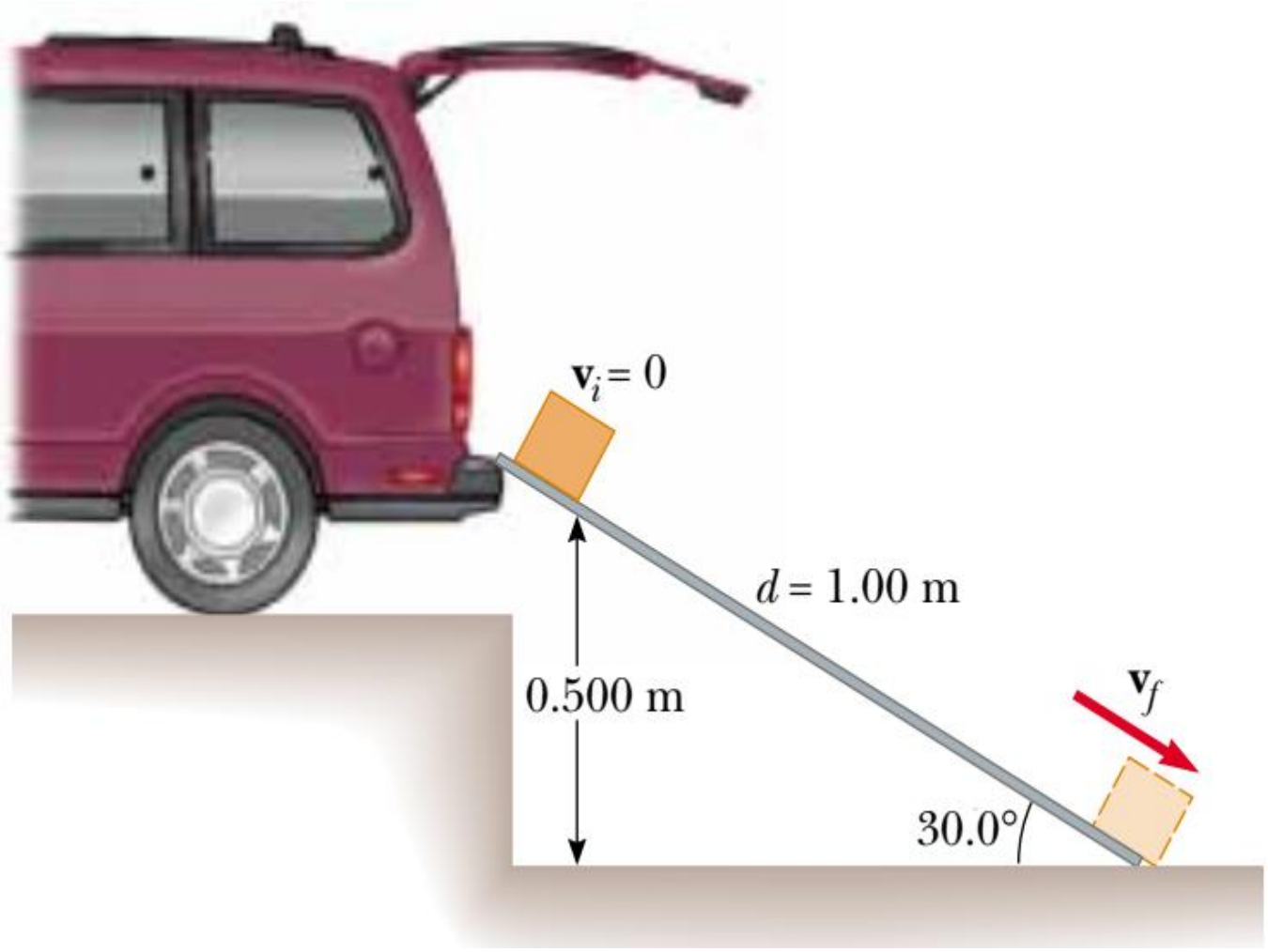
$$\boxed{\begin{aligned} mva &= (1\,450 \text{ kg})(27 \text{ m/s})(1.0 \text{ m/s}^2) \\ &= 39 \text{ kW} = 52 \text{ hp} \end{aligned}}$$

$$
\left\{
\begin{aligned}
mvg \sin\theta &= (1\,450\ \text{kg})(27\ \text{m/s})(9.80\ \text{m/s}^2)(\sin 10^\circ) \\
&= 67\ \text{kW} = 89\ \text{hp} \\
218v &= 218(27\ \text{m/s}) = 5.9\ \text{kW} = 7.9\ \text{hp} \\
0.70v^3 &= 0.70(27\ \text{m/s})^3 = 14\ \text{kW} = 18\ \text{hp}
\end{aligned}
\right.
$$

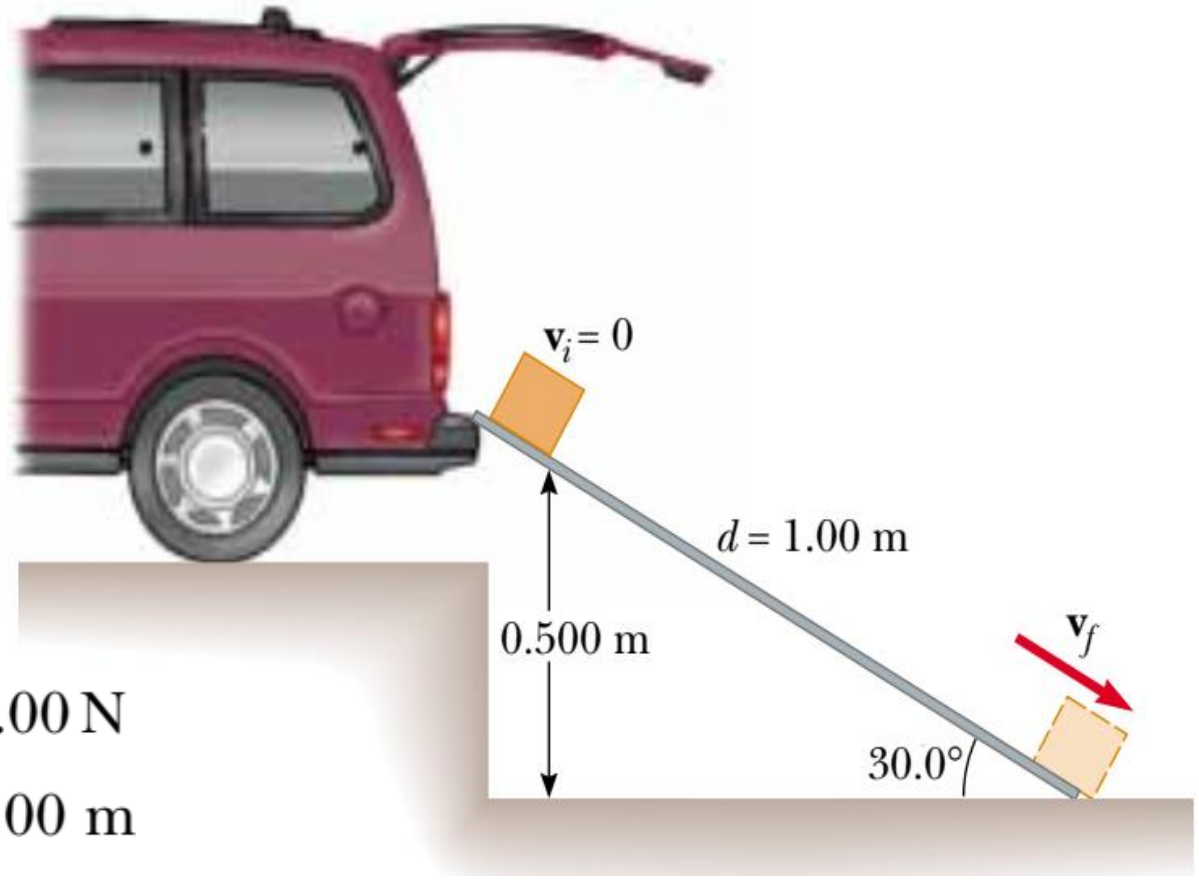
the total power required is 126 kW or 167 hp.

Exemplo

- Uma caixa de 3,00 kg desliza por uma rampa. A rampa tem 1,00 m em comprimento e inclinado em um ângulo de 30,0 °, conforme mostrado na Figura. A caixa começa do repouso no topo, experimenta uma força de atrito constante de magnitude 5,00 N e continua a movendo-se uma curta distância no piso horizontal após ele sair a rampa. Use métodos de energia para determinar a velocidade de a caixa na parte inferior da rampa.



$$E_i = K_i + U_i = 0 + U_i = mgy_i$$
$$= (3.00\ \text{kg})(9.80\ \text{m/s}^2)(0.500\ \text{m}) = 14.7\ \text{J}$$



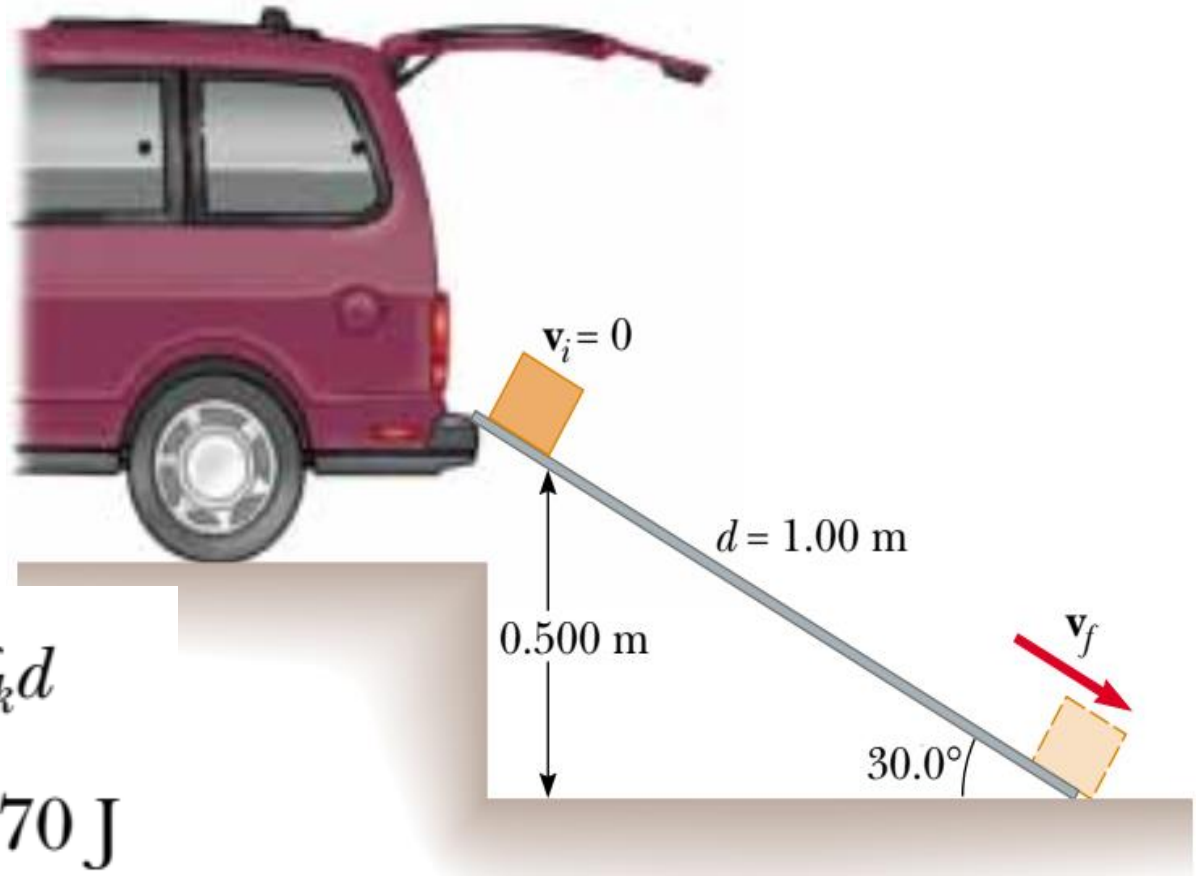
$$E_f = K_f + U_f = \frac{1}{2}mv_f^2 + 0$$

$$\Delta E_{\text{mech}} = -f_k d$$

$f_k = 5.00\ \text{N}$

$d = 1.00\ \text{m}$

(1) $$-f_k d = (-5.00\ \text{N})(1.00\ \text{m}) = -5.00\ \text{J}$$



$$E_f - E_i = \frac{1}{2}mv_f^2 - mgy_i = -f_k d$$

(2) $$\frac{1}{2}mv_f^2 = 14.7\,\text{J} - 5.00\,\text{J} = 9.70\,\text{J}$$

$$v_f^2 = \frac{19.4\,\text{J}}{3.00\,\text{kg}} = 6.47\,\text{m}^2/\text{s}^2$$

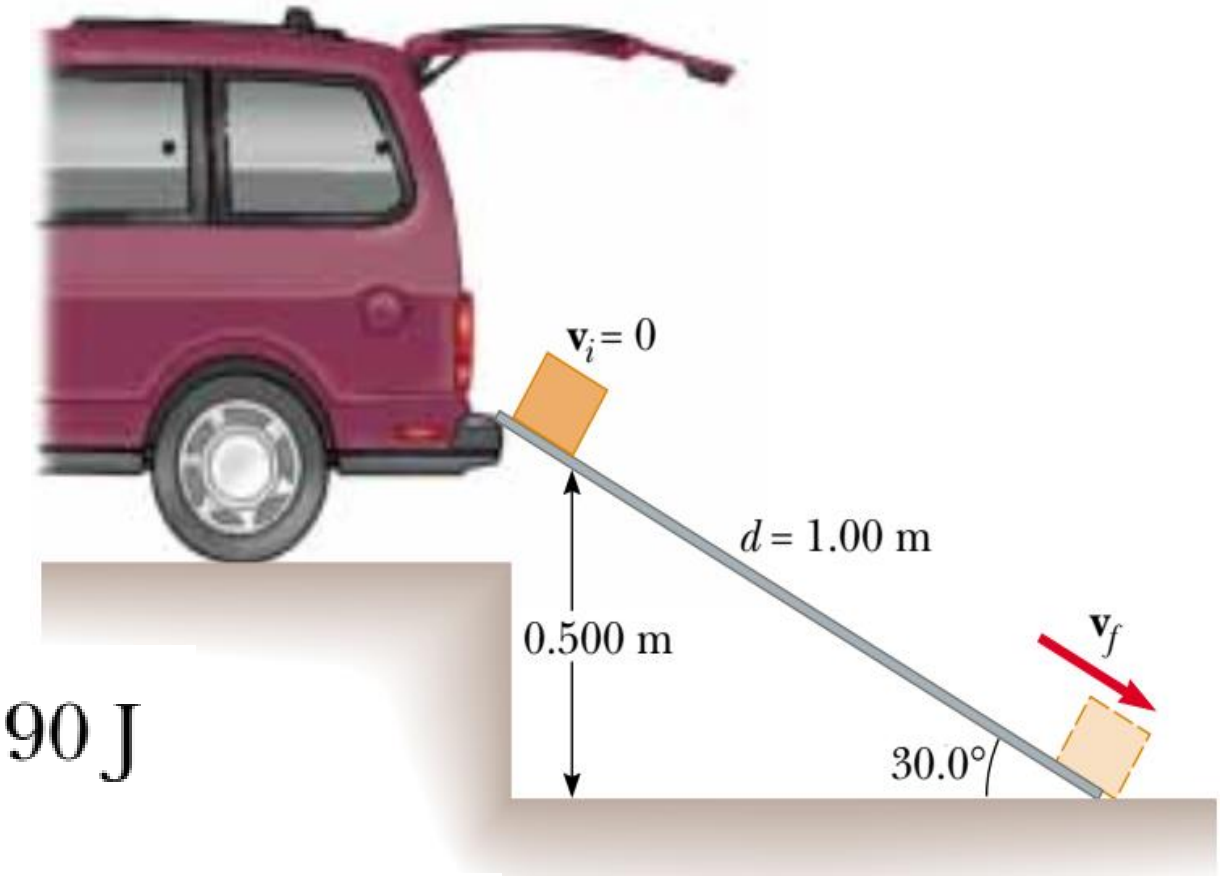
$$v_f = \boxed{2.54\,\text{m/s}}$$

- Um trabalhador cauteloso decide que a velocidade da caixa ao chegar ao fundo da rampa pode ser tão grande que seu conteúdo pode ser danificado. Portanto, ele substitui a rampa por uma mais longa, de forma que a nova rampa faça um ângulo de 25 ° com o solo. Esta nova rampa reduz a velocidade da caixa conforme ela atinge o solo.

- Solução...

- Como a rampa é mais longa, a força de atrito irá agir em uma distância mais longa e transformar mais da energia mecânica em energia interna. Isso reduz a energia cinética da caixa, e esperamos uma velocidade menor, ao atingir o solo.

- Podemos encontrar o comprimento d da nova rampa da seguinte forma:



$$\sin 25° = \frac{0.500 \text{ m}}{d} \longrightarrow d = \frac{0.500 \text{ m}}{\sin 25°} = 1.18 \text{ m}$$

$$-f_k d = (-5.00 \text{ N})(1.18 \text{ m}) = -5.90 \text{ J}$$

$$\frac{1}{2} m v_f{}^2 = 14.7 \text{ J} - 5.90 \text{ J} = 8.80 \text{ J}$$

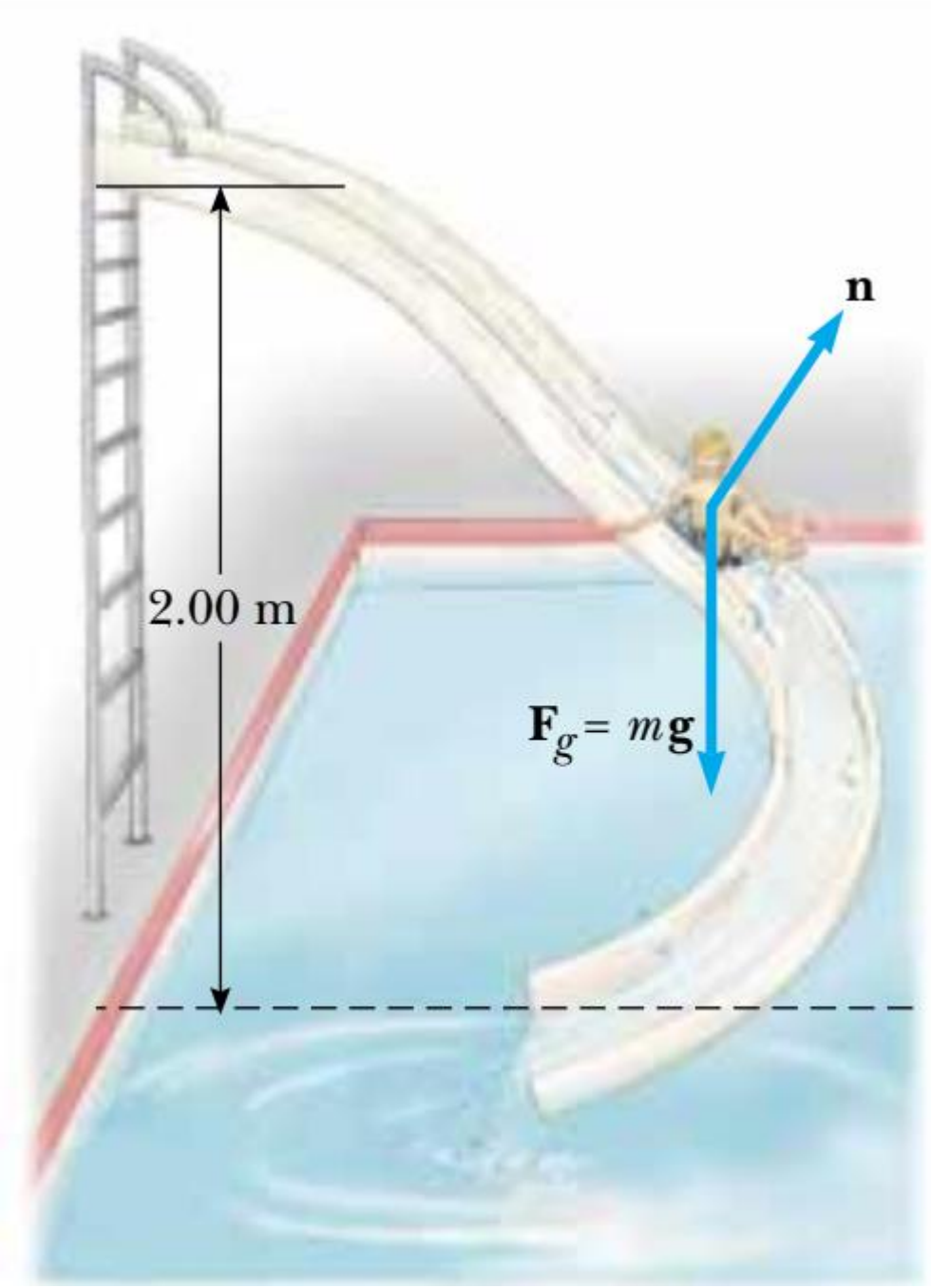
$$v_f = 2.42 \text{ m/s}$$

Exemplo

- Uma criança da massa m baixa usando um escorregador irregularmente curvo de altura h = 2,00 m, conforme mostrado na Figura . A criança começa do descanso no topo

- Se uma força de atrito cinético atua na criança, como quanta energia mecânica o sistema perde? Assuma que

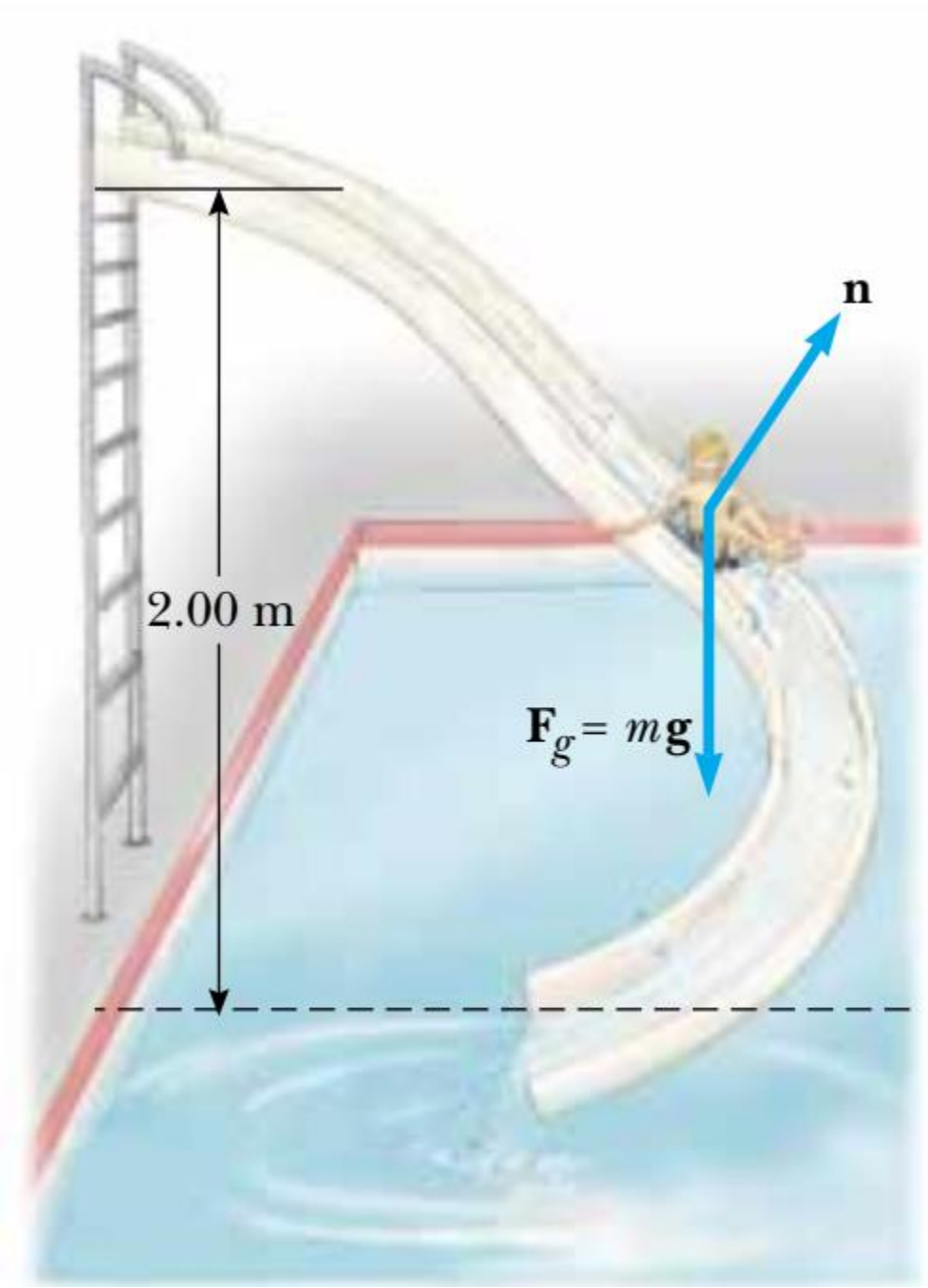
$$\begin{cases} v_f = 3.00 \text{ m/s} \\ m = 20.0 \text{ kg.} \end{cases}$$



$$\Delta E_{\text{mech}} = (K_f + U_f) - (K_i + U_i)$$
$$= (\tfrac{1}{2}mv_f{}^2 + 0) - (0 + mgh) = \tfrac{1}{2}mv_f{}^2 - mgh$$
$$= \tfrac{1}{2}(20.0\text{ kg})(3.00\text{ m/s})^2$$
$$- (20.0\text{ kg})(9.80\text{ m/s}^2)(2.00\text{ m})$$
$$= -302\text{ J}$$

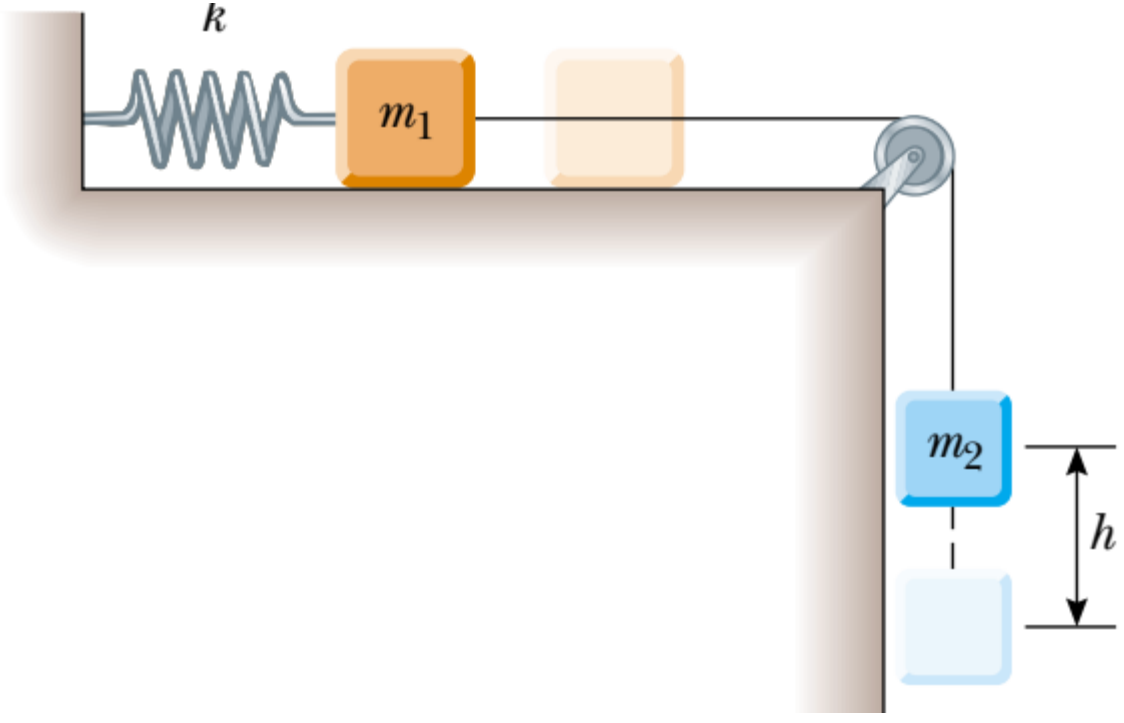
$$-f_k d = -302\text{ J}$$

$$\mu_k n d = 302\text{ J}$$



Exemplo

- Dois blocos são conectados por um fio que passa sobre um polia sem atrito, conforme mostrado na Figura. O bloco de massa *m1* encontra-se em uma superfície horizontal e está conectada a um mola de constante de elasticidade k. O sistema é liberado do repouso quando a mola não está esticada. Se o bloco de massa pendurado *m2* cai uma distância *h* antes de parar, calcule o coeficiente de atrito cinético entre o bloco de massa *m1* e a superfície.



$$\Delta E_{\text{mech}} = \Delta U_g + \Delta U_s$$

$$\Delta U_g = U_{gf} - U_{gi} \longrightarrow \Delta U_g = U_{gf} - U_{gi} = 0 - m_2 gh$$

$$\Delta U_s = U_{sf} - U_{si} \longrightarrow \Delta U_s = U_{sf} - U_{si} = \tfrac{1}{2}kh^2 - 0$$

$$\Delta E_{\text{mech}} = -f_k h = -\mu_k m_1 gh$$

$$-\mu_k m_1 gh = -m_2 gh + \frac{1}{2}kh^2$$

$$\mu_k = \frac{m_2 g - \frac{1}{2}kh}{m_1 g}$$

Forças e energia na escala atômica

- A energia potencial associada à força entre dois átomos neutros em uma molécula podem ser modelados pelo Função de energia potencial de Lennard-Jones:

$$U(x) = 4\epsilon \left[\left(\frac{\sigma}{x} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{x} \right)^{6} \right]$$

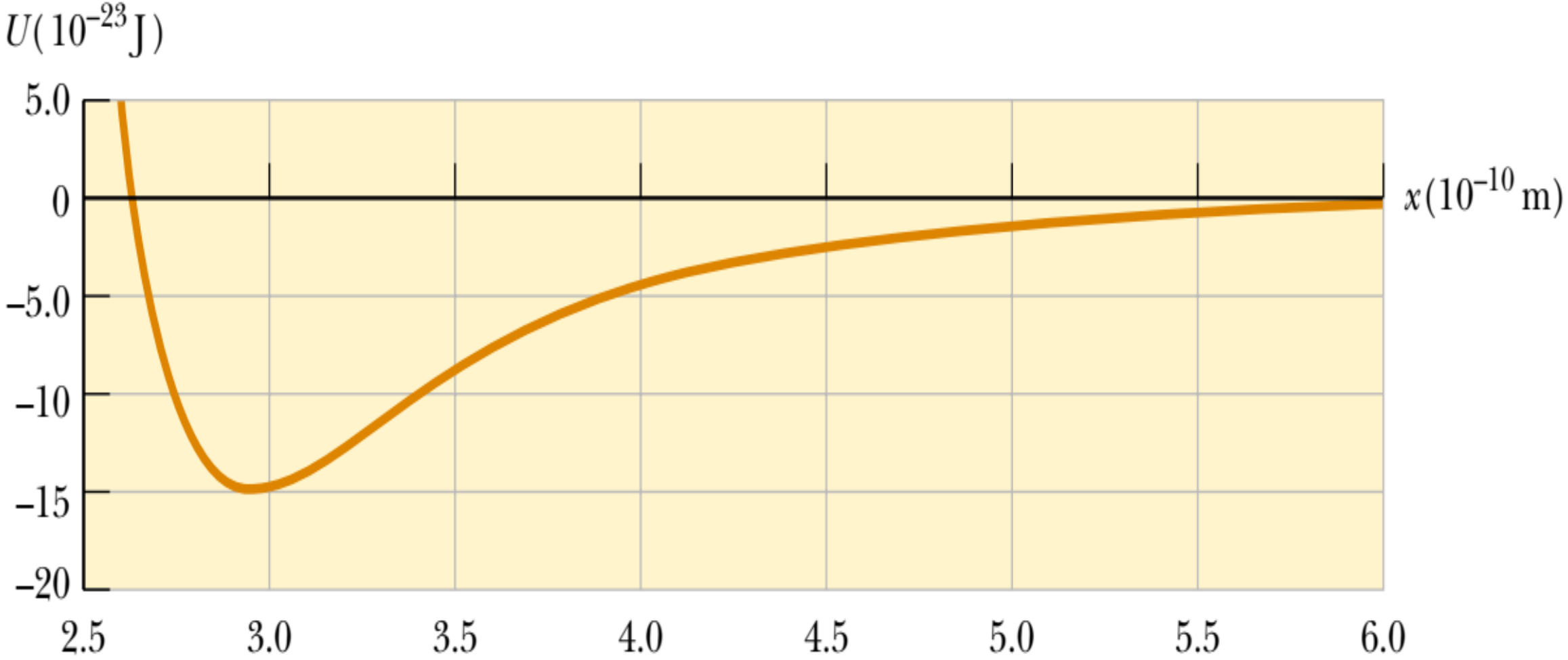
- onde x é a separação dos átomos. A função U (x) contém dois parâmetros σ e ϵ que são determinados a partir de experiências. Valores de amostra para a interação entre dois átomos em uma molécula é

$$\sigma = 0.263 \text{ nm} \qquad \epsilon = 1.51 \times 10^{-22} \text{J}.$$

$$\frac{dU(x)}{dx} = 4\epsilon \frac{d}{dx}\left[\left(\frac{\sigma}{x}\right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{x}\right)^{6}\right] = 0$$

$$= 4\epsilon \left[\frac{-12\sigma^{12}}{x^{13}} - \frac{-6\sigma^{6}}{x^{7}}\right] = 0$$

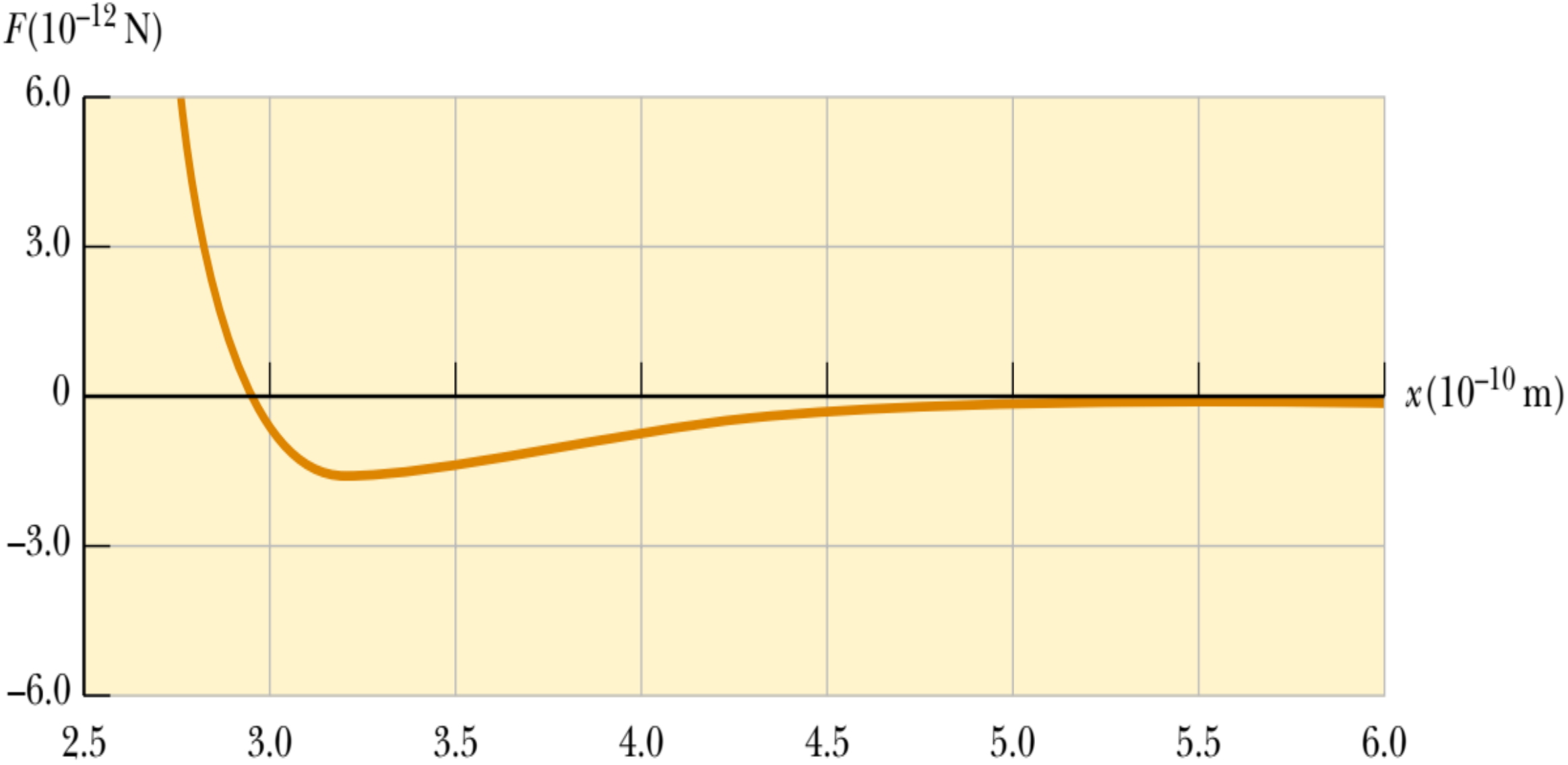
$$x = \boxed{2.95 \times 10^{-10}\,\mathrm{m}.}$$

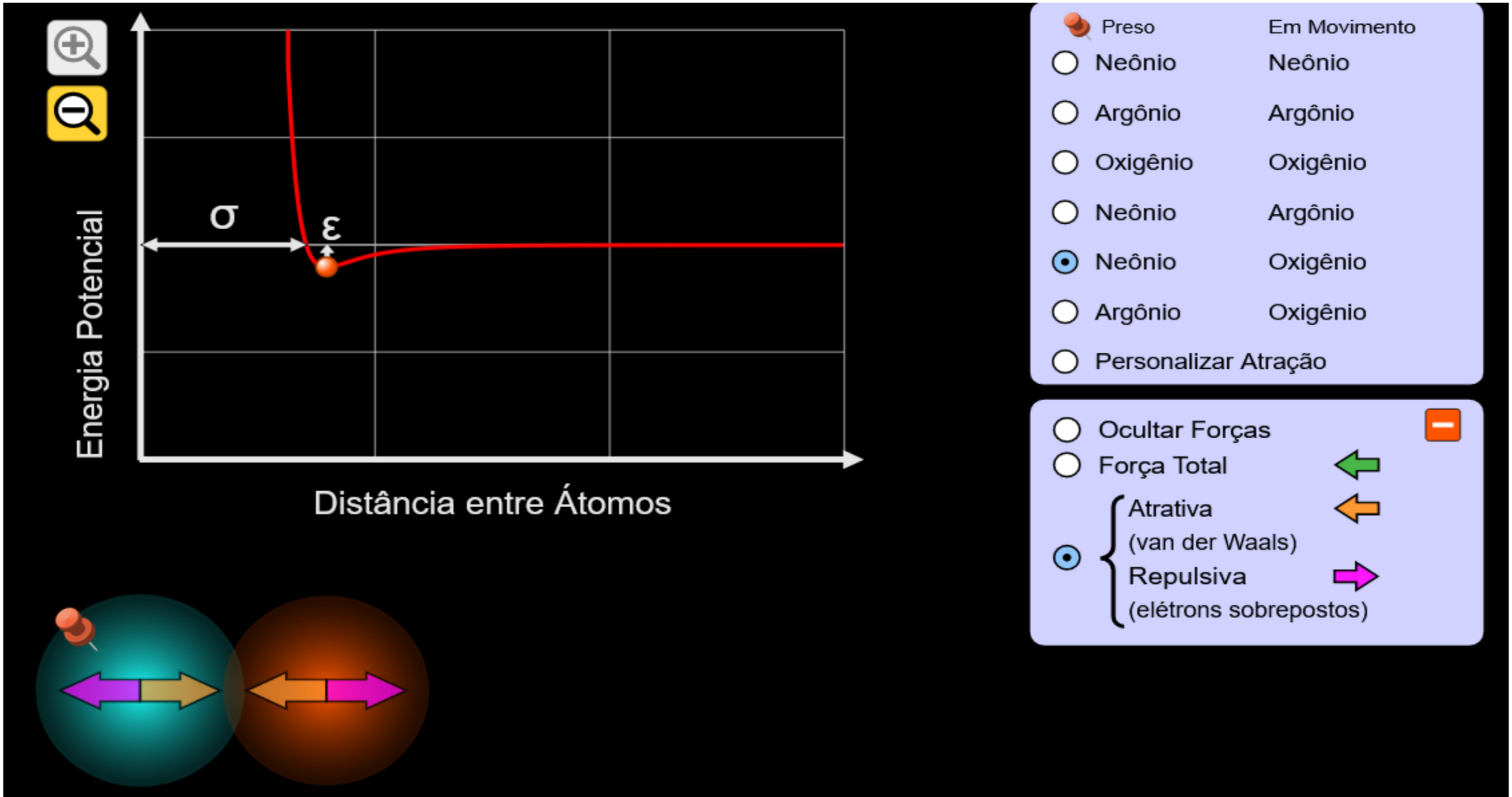

$U(10^{-23}\,\mathrm{J})$
5.0
0
−5.0
−10
−15
−20
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
$x(10^{-10}\,\mathrm{m})$

(a)

$$F_x = -\frac{dU(x)}{dx} = -4\epsilon \frac{d}{dx}\left[\left(\frac{\sigma}{x}\right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{x}\right)^{6}\right]$$

$$= 4\epsilon\left[\frac{12\sigma^{12}}{x^{13}} - \frac{6\sigma^{6}}{x^{7}}\right]$$



(b)

https://phet.colorado.edu/sims/html/atomic-interactions/latest/atomic-interactions_pt_BR.html